《高级宏观经济学 II》期中复习

Midterm Review on Advanced Macroeconomics II

Paul SUN

SOE · XMU

econsunrq@outlook.com

2026 年春季学期

2026 年 4 月 22 日

© 2026 Paul SUN

受 CC BY-NC 4.0 约束

目　录

第 1 章　数学工具 **1**

1.1　线性差分系统 1

1.1.1　求解一阶线性差分方程 1

1.1.2　求解二阶线性差分方程 2

1.1.3　差分系统的稳定性 3

1.2　对数线性化 6

1.2.1　对数线性化的方法 6

1.2.2　对数线性化的性质 7

第 2 章　RBC 模型 **9**

2.1　RBC 基础模型 9

2.1.1　社会规划者问题 9

2.1.2　完全竞争市场问题 10

2.1.3　解模型稳态 11

2.1.4　对数线性化 12

2.1.5　判定稳定性 13

2.1.6　求解模型 15

2.1.7　脉冲响应分析 17

2.1.8　鞍路径分析 18

2.2　RBC 拓展模型 19

2.2.1　Long-Plosser 模型 19

2.2.2　Hansen 模型 21

第 3 章 MIU 模型 **26**
3.1 传统货币模型 26
3.1.1 家庭行为 26
3.1.2 厂商行为 27
3.1.3 市场均衡 28
3.1.4 波动分析 29

第 1 章　数学工具

1.1　线性差分系统

1.1.1　求解一阶线性差分方程

考虑如下差分方程

通解由齐次解和特解构成：求齐次解使用特征方程法；求特解用猜测形式法

$$y_{t+1} + a y_t = C$$

写出特征方程

$$\lambda + a = 0$$

解得特征根 $\lambda = -a$，差分方程的齐次解 $y_t^c = A\,(-a)^t$，其中 A 是任意常数。

猜测特解 $y_t^p = k$ 代入差分方程

$$k + ak = C \qquad \Rightarrow \qquad k = \frac{C}{1+a}$$

结果要求 $a \neq -1$。单独考虑 $a = -1$ 的情况，猜测特解 $y_t^p = kt$ 代入差分方程

$$k\,(t+1) - kt = C \qquad \Rightarrow \qquad k = C$$

因此差分方程的通解为

$$y_t = y_t^c + y_t^p = \begin{cases} A\,(-a)^t + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases}$$

假设系统的初始位置为 y_0，代入上式求解 A 的值

$$y_0 = \begin{cases} A\,(-a)^0 + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad A = \begin{cases} y_0 - \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ y_0 & a = -1 \end{cases}$$

1.1.2 求解二阶线性差分方程

考虑如下差分方程

$$y_{t+2} + a y_{t+1} + b y_t = C$$

写出特征方程

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

这是一元二次方程，判别式 $\Delta = a^2 - 4b$ 的符号决定了特征根的类型，影响到差分方程齐次解的形式：

$$y^c = \begin{cases} A_1 b_1^t + A_2 b_2^t & \text{if} \quad \Delta > 0 \\ A_3 b^t + A_4 t b^t & \text{if} \quad \Delta = 0 \\ \rho^t \left[A_5 \cos(t\theta) + A_6 \sin(t\theta) \right] & \text{if} \quad \Delta < 0 \end{cases}$$

再分别假设特解 $y^p = k$、$y^p = kt$、$y_t^p = kt^2$ 代入差分方程解得 [1]

$$y^p = \begin{cases} \dfrac{C}{1 + a_1 + a_2} & \text{if} \quad 1 + a_1 + a_2 \neq 0 \\ \dfrac{Ct}{2 + a_1} & \text{if} \quad 1 + a_1 + a_2 = 0 \ \text{ and } \ a_1 \neq -2 \\ \dfrac{Ct^2}{2} & \text{if} \quad a_1 = -2 \ \text{ and } \ a_2 = 1 \end{cases}$$

根据方程的具体形式组合需要的齐次解和特解得到通解，匹配的条件已在公式中给出，不可随意组合以上结果。

[1] 2026 年 4 月 21 日勘误：此前第二种情况表达式有误

1.1.3 差分系统的稳定性

一阶系统的稳定性

回顾一阶线性系统通解

$$y_t = \begin{cases} A(-a)^t + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases}$$

根据指数函数 $(-a)^t$ 的收敛性，我们可以得出如下结论

- 当 $|a| < 1$ 时，$b^t \to 0$，$y_t \to C/(1-a)$，系统具有稳态 $\bar{y} = C/(1-a)$
- 当 $|a| > 1$ 时，$(-a)^t \to \infty$，$y_t \to \infty$，系统不具有稳态
- 当 $a = -1$ 时，$y_t = A + Ct$，系统不具有稳态
- 当 $a = 1$ 时，$y_t = (-1)^t A$，系统不具有稳态

$|a| < 1$ 是差分系统具有稳态的充分条件，含 $a = 0$

更严谨地说，以上“不具有稳态”要求系统的初始位置不在稳态上及其他值得忽略的情况。如果 $a > 0$，$y_t - \bar{y}$ 的符号会随着 t 交替变化，系统交替震荡收敛或交替震荡发散。

二阶系统的稳定性

改写二阶线性差分方程，令 $x_t = y_{t+1}$，有

$$\begin{cases} x_{t+1} + a_1 x_t + a_2 y_t = C \\ y_{t+1} - x_t = 0 \end{cases}$$

用矩阵符号表示为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_{t+1}} + \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} C \\ 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}}$$

$$\boldsymbol{X}_{t+1} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_t = \boldsymbol{C}$$

关注矩阵 $\boldsymbol{A}$，设其迹为 T，行列式为 D，则特征方程为

$$
\begin{aligned}
p(\lambda) &= (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2) \\
&= \lambda^2-(\lambda_1+\lambda_2)\lambda+\lambda_1\lambda_2 \\
&= \lambda^2-T\lambda+D=0
\end{aligned}
$$

根据以下四个关键边界方程划分 (T,D) 平面

$$
\begin{aligned}
&\text{(a)} \qquad \Delta = T^2-4D=0 \\
&\text{(b)} \qquad D=\lambda_1\cdot\lambda_2=1 \\
&\text{(c)} \qquad p(1)=1-T+D=0 \\
&\text{(d)} \qquad p(-1)=1+T+D=0
\end{aligned}
$$

由 (b)、(c)、(d) 围出的 (6) 和 (7) 区域 —— $p(1), p(-1)>0$ 且 $D>1$ 为稳定区域，无论系统初始位置在何处，都会收敛至稳态。此外同样值得关注的是 (1) 和 (3) 区域 —— $p(1)$ 和 $p(-1)$ 异号，即 $|T|>|1+D|$，这样的系统具有鞍路径，存在两条（同一直线的两个方向）收敛路径。

落在边界上也是不可能稳定的（排除特殊情况）；箭头表示大于的方向，如 $p(1)>1$

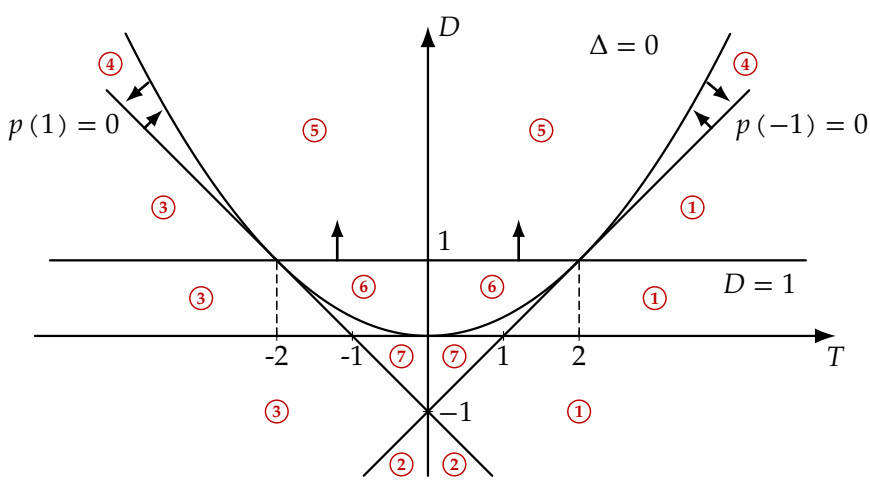

图 1.1：(T,D) 平面中的稳定性分类示意图

Blanchard-Kahn 条件

经济系统中存在两类变量：前定变量，在决策时已经确定的变量；跳跃变量，在决策时还未确定，可以自由选择的变量。BK 条件称，如果

- # 不稳定根 = # 跳跃变量，存在唯一均衡路径（鞍路径）
- # 不稳定根 > # 跳跃变量，不存在稳定均衡路径
- # 不稳定根 < # 跳跃变量，稳定均衡路径不唯一

1.2 对数线性化

1.2.1 对数线性化的方法

对数线性化常用本小节介绍的三种方法，各有优缺点，应在具体情况中灵活使用。以下以柯布-道格拉斯生产函数为例

建议掌握多种方法，尤其后两种

$$Y_t = K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}$$

展示三种方法的原理和使用步骤。

方法一：直接方法

对等式两侧去对数得

$$\log Y_t = \alpha \log K_t + (1-\alpha) \log L_t$$
$$\log \bar{Y} = \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha) \log \bar{L}$$

两式相减

$$\log Y_t - \log \bar{Y} = \alpha \log K_t - \alpha \log \bar{K} + (1-\alpha) \log L_t - (1-\alpha) \log \bar{L}$$

定义对数偏离量，得

$$\hat{y}_t = \alpha \hat{k}_t + (1-\alpha) \hat{l}_t$$

方法二：基础方法

该方法要频繁使用到 $X_t = \bar{X} \cdot e^{\hat{x}_t}$ 或近似结果 $X_t = \bar{X}(1+\hat{x}_t)$，前者更常用。据此，有 $X_t^{\alpha} = \bar{X}^{\alpha} \cdot e^{\alpha \hat{x}_t}$（注意 α 的位置，这也是常见性质），应用到生产函数中

$$\bar{Y} e^{\hat{y}_t} = \bar{K}^{\alpha} e^{\alpha \hat{k}_t} \cdot \bar{L}^{1-\alpha} e^{(1-\alpha)\hat{l}_t}$$

此时可以取对数

$$\log \bar{Y} + \hat{y}_t = \alpha \log \bar{K} + \alpha \hat{k}_t + (1-\alpha) \log \bar{L} + (1-\alpha) \hat{l}_t$$

消去稳态项即可得到结果；或使用 $e^x \approx 1 + x$ 近似

$$\bar{Y}\left(1+\hat{y}_t\right) = \bar{K}^{\alpha}\bar{L}^{1-\alpha}\cdot\left(1+\alpha\hat{k}_t\right)\left[1+\left(1-\alpha\right)\hat{l}_t\right]$$

$$\bar{Y}\left(1+\hat{y}_t\right) = \bar{K}^{\alpha}\bar{L}^{1-\alpha}\cdot\left[1+\alpha\hat{k}_t+\left(1-\alpha\right)\hat{l}_t+\alpha\left(1-\alpha\right)\underbrace{\hat{k}_t\hat{l}_t}_{\approx 0}\right]$$

出于对精度的容忍，丢弃高阶项也是使用本方法过程中的常用手段。剩下步骤省略。

方法三：通用方法

对数线性化的目标形如 $Z_t = f\left(X_t, Y_t\right)$（或更多变量），首先对其取对数

$$\log Z_t = \log f\left(e^{\log X_t}, e^{\log Y_t}\right)$$

再求偏导数

$$\frac{\partial \log Z_t}{\partial \log X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right) = \frac{1}{\bar{Z}}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\underbrace{e^{\log\bar{X}}}_{=\bar{X}} = \underbrace{\frac{\bar{X}}{\bar{Z}}\cdot\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)}_{=:\,\bar{\eta}_{zx}}$$

此时再应用泰勒公式

$$\log Z_t \approx \log\bar{Z} + \frac{\bar{X}}{\bar{Z}}\frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\left(\log X_t - \log\bar{X}\right) + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\left(\log Y_t - \log\bar{Y}\right)$$

最终得到两个形式

$$\bar{Z}\hat{z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{X}\hat{x}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{Y}\hat{y}_t$$

$$\hat{z}_t = \bar{\eta}_{zx}\cdot\hat{x}_t + \bar{\eta}_{zy}\cdot\hat{y}_t$$

根据柯布-道格拉斯函数的经济含义，指数部分即为弹性，可立即得到结果。

使用通用方法需遵循：1. 计算导数并代入稳态；2. 写出泰勒展开式；3. 根据定义替换对数偏离量；4. 整理结果。

1.2.2 对数线性化的性质

下表总结了对数线性化的重要性质。

表 1.1：对数线性化的常用性质

序号	原方程	对数线性化形式
1	$X_t Y_t = c$	$\hat{x}_t + \hat{y}_t = 0$
2	$X_t / Y_t = c$	$\hat{x}_t - \hat{y}_t = 0$
3	$X_t \pm Y_t = c$	$\bar{X}\hat{x}_t \pm \bar{Y}\hat{y}_t = 0$
4	$Z_t = c X_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t$
5	$Z_t = X_t Y_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t + \hat{y}_t$
6	$Z_t = X_t / Y_t$	$\hat{z}_t = \hat{x}_t - \hat{y}_t$
7	$Z_t = X_t^{\alpha}$	$\hat{z}_t = \alpha \hat{x}_t$
8	$Z_t = \sum_{i=1}^{n} X_{i,t}$	$\hat{z}_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{\bar{X}_i}{\bar{Z}} \cdot \hat{x}_{i,t}$

第 2 章　RBC 模型

2.1　RBC 基础模型

2.1.1　社会规划者问题

在这样的 RBC 模型中，只有社会规划者一个经济主体，他要在资源约束条件下最大化社会总效用。最优化问题表述如下

$$\max_{\{C_t,K_t\}_{t=0}^{\infty}} \quad U = \mathrm{E}_0\left\{\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma}\right\}$$

$$\text{s.t.} \quad C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta)K_{t-1}$$

$$\lim_{T\to\infty}\beta^T \mathrm{E}_T\left[\lambda_T K_T\right] = 0, \quad K_{-1} > 0$$

σ 代表相对风险厌恶系数；σ^{-1} 代表消费的跨期替代弹性

构建拉格朗日函数（暂时只关注资源约束）

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0\sum_{t=0}^{\infty}\beta^t\left\{\frac{C_t^{1-\sigma}-1}{1-\sigma} + \lambda_t\left[Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta)K_{t-1} - C_t - K_t\right]\right\}$$

一阶条件为

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{K_t} = -\lambda_t + \beta\mathrm{E}_t\left[\lambda_{t+1}\left(\alpha Z_{t+1}K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta\right)\right] = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t - Z_t K_{t-1}^{\alpha} - (1-\delta)K_{t-1} = 0$$

整理第一、第二式得欧拉方程

$$C_t^{-\sigma} = \beta\mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}\left(\alpha Z_{t+1}K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta\right)\right]$$

欧拉方程描述资源用于当期消费还是投资以获得下期回报的决策平衡

结合资源约束、欧拉方程、技术运动得 RBC 系统

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

$\psi \in (0,1)$ 代表技术冲击衰减系数，它保证 AR(1) 过程稳定

2.1.2 完全竞争市场问题

家庭行为

家庭作为资本的持有方，他是资本的供给方，面临如下最优化问题

$$\max_{\left\{C_t, K_t^{(s)}\right\}_{t=0}^{\infty}} U = \mathrm{E}_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{C_t^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \right\}$$

$$\text{s.t.} \quad C_t + K_t^{(s)} = R_t K_{t-1}^{(s)} + (1-\delta) K_{t-1}^{(s)}$$

一阶条件为

$$\mathcal{L}_{C_t} = C_t^{-\sigma} - \lambda_t = 0$$

$$\mathcal{L}_{K_t^{(s)}} = \lambda_t - \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(R_{t+1} + 1 - \delta \right) \right] = 0$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = C_t + K_t^{(s)} - R_t K_{t-1}^{(s)} - (1-\delta) K_{t-1}^{(s)} = 0$$

企业行为

厂商是资本的需求方，面临如下最优化问题（暂不考虑劳动要素）

$$\max_{K_{t-1}^{(d)}} \quad \Pi_t = Z_t K_{t-1}^{(d),\alpha} - R_t K_{t-1}^{(d)}$$

一阶条件为

$$\mathcal{L}_{K_{t-1}^{(d)}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{(d),\alpha-1} - R_t = 0$$

市场均衡

此处我们只考虑资本市场和产品市场，资本市场出清时，根据 Walras 法则，产品市场自动出清。假设 $K = K^{(s)} = K^{(d)}$，有

$$K = K^{(s)} = K^{(d)}$$

$$R_t = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1}$$

$$C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1}$$

结合家庭行为、企业行为、市场均衡、技术运动得 RBC 系统

$$\begin{cases} C_t + K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} \\ C_t^{-\sigma} = \beta \mathrm{E}_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \right] \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

该结果和社会规划者问题的结果完全一样，这就是所谓的第一福利定理，它说明在完全竞争市场中，市场均衡能够实现资源的最优配置。同样的，社会规划者问题的结果也可以通过家庭行为、企业行为、市场均衡来实现，这就是所谓的第二福利定理。

2.1.3 解模型稳态

稳态系统如下

$$\begin{cases} \bar{C} + \bar{K} = \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} + (1-\delta) \bar{K} \\ \bar{C}^{-\sigma} = \beta \bar{C}^{-\sigma} \left(\alpha \bar{Z} \bar{K}^{\alpha-1} + 1 - \delta \right) \\ \log \bar{Z} = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log \bar{Z} \end{cases}$$

其中 $\bar{Z}$ 值是可以自由选择的，我们设定 $\bar{Z} = 1$。再做符号定义

$$R_t = \underbrace{\alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1}}_{\mathrm{MPK}_t} + 1 - \delta$$

$$\tilde{\delta} = 1 - \beta (1-\delta)$$

此时从第二式能解出

$$\bar{R} = \frac{1}{\beta} \qquad \text{和} \qquad \bar{K} = \left(\frac{\alpha \beta}{\tilde{\delta}} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

再从第一式解出

$$\frac{\bar{C}}{\bar{K}} = \frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta$$

并注意到下式成立

$$\frac{\bar{C}}{\bar{K}} = \bar{K}^{\alpha-1} - \delta = \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\alpha} - \delta = \frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + \delta$$

2.1.4 对数线性化

对数线性化资源约束

资源约束中，K_t 分别对 K_{t-1}、Z_t 和 C_t 求偏导数

$$\left.\frac{\partial K_t}{\partial K_{t-1}}\right|_{\text{S.S.}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} + (1-\delta) = \alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)$$

$$\left.\frac{\partial K_t}{\partial Z_t}\right|_{\text{S.S.}} = \bar{K}^{\alpha} = \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}, \qquad \left.\frac{\partial K_t}{\partial C_t}\right|_{\text{S.S.}} = -1$$

应用

$$\bar{Z}\hat{z}_t = \frac{\partial Z_t}{\partial X_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{X}\hat{x}_t + \frac{\partial Z_t}{\partial Y_t}\left(\bar{X},\bar{Y}\right)\cdot\bar{Y}\hat{y}_t$$

得

$$\begin{aligned}
\bar{K}\hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\bar{K}\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{Z}}\cdot\bar{Z}\hat{z}_t - \bar{C}\hat{c}_t \\
\Rightarrow \quad \hat{k}_t &= \left[\alpha\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta)\right]\cdot\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t
\end{aligned}$$

对数线性化欧拉方程

使用 R_t 的定义，分两步完成对数线性化。首先

$$\begin{aligned}
C_t^{-\sigma} &= \beta\mathrm{E}_t\left[C_{t+1}^{-\sigma}R_{t+1}\right] \\
-\sigma\hat{c}_t &= 0 + \mathrm{E}_t\left[-\sigma\hat{c}_{t+1} + \hat{r}_{t+1}\right] \\
\sigma\hat{c}_t &= \mathrm{E}_t\left[\sigma\hat{c}_{t+1} - \hat{r}_{t+1}\right]
\end{aligned}$$

以上步骤使用了 $X_t^{\gamma} Y_t^{\eta} = \gamma \hat{x}_t + \eta \hat{y}_t$ 性质。接着使用 $X_t \pm Y_t = C$ 得 $\bar{X}\hat{x}_t \pm \bar{Y}\hat{y}_t = 0$ 性质，有

$$
\begin{aligned}
& R_{t+1}\mathrm{MPK}_{t+1} + 1 - \delta \\
\bar{R} \cdot \hat{r}_{t+1} &= \overline{\mathrm{MPK}} \cdot \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1} \\
\hat{r}_{t+1} &= \frac{\overline{\mathrm{MPK}}}{\bar{R}} \left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t \right] \\
\hat{r}_{t+1} &= \tilde{\delta} \left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t \right]
\end{aligned}
$$

最终得到对数线性化欧拉方程的结果

$$
\sigma \mathrm{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t \right] = \tilde{\delta} \left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t \right]
$$

从中可知

$$
\mathrm{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t \right] \propto \mathrm{E}_t \widehat{\mathrm{MPK}}_{t+1}
$$

意味着 MPK 和 $\tilde{\delta}$ 上升会引起未来消费更多（消费增长率上升）；而 σ 上升会引起未来消费更少（消费增长率下降）。

对数线性化技术运动

应用 $X_t = \bar{X} e^{\hat{x}_t}$ 对数线性化技术运动

$$
\begin{aligned}
\log\left(\bar{Z} e^{\hat{z}_{t+1}}\right) &= (1-\psi)\log \bar{Z} + \psi \log\left(\bar{Z} e^{\hat{z}_t}\right) + \varepsilon_t \\
\hat{z}_{t+1} &= \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t
\end{aligned}
$$

2.1.5 判定稳定性

对数线性化结果汇总为

$$
\begin{cases}
\hat{k}_t = \left[\alpha \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} + (1-\delta) \right] \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} \cdot \hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} \cdot \hat{c}_t \\
\mathrm{E}_t \left[\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t \right] = \dfrac{\tilde{\delta}}{\sigma} \left[\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t \right] \\
\hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t
\end{cases}
$$

代入稳态进行参数化

$$
\begin{cases}
\hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta} \cdot \hat{k}_{t-1} + \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \cdot \hat{z}_t - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) \cdot \hat{c}_t \\
\sigma \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} = \sigma \hat{c}_t \\
\hat{z}_{t+1} = \psi \hat{z}_t + \varepsilon_t
\end{cases}
$$

矩阵表示为

$$
\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma & -\tilde{\delta} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} \hat{k}_t \\ \mathrm{E}_t \hat{c}_{t+1} \\ \mathrm{E}_t \hat{z}_{t+1} \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} & \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma & 0 \\ 0 & 0 & \psi \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} \hat{k}_{t-1} \\ \hat{c}_t \\ \hat{z}_t \end{bmatrix}
$$

由于技术是稳定的，只考虑消费和资本的稳定性。令

$$
\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \tilde{\delta}(1-\alpha) & \sigma \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{N} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{x}_{t+1} = \begin{bmatrix} \hat{k}_{t+1} \\ \hat{c}_{t+1} \end{bmatrix}
$$

进行如下运算

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}_t[\boldsymbol{x}_t] = \boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}\boldsymbol{x}_{t-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma} & \dfrac{1}{\sigma} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ 0 & \sigma \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_{t-1} \\
&= \begin{bmatrix} \dfrac{1}{\beta} & \delta - \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} \\ -\dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma\beta} & 1 + \dfrac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_{t-1}
\end{aligned}
$$

现在系统的稳定性依赖于矩阵 $\boldsymbol{M}^{-1}\boldsymbol{N}$。计算它的迹和行列式

$$
\operatorname{trace} \boldsymbol{J} = 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) \qquad \& \qquad \det \boldsymbol{J} = \frac{1}{\beta}
$$

计算两个重要式子 $p(1)$ 和 $p(-1)$ 的符号

$$
\begin{aligned}
& p(\lambda) = \lambda^2 - T\lambda + D \\
\Rightarrow \quad & p(1) = 1 - T + D = -\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) < 0 \\
\Rightarrow \quad & p(-1) = 1 + T + D = 2 + \frac{2}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\left(\frac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta \right) > 0
\end{aligned}
$$

$p(1)$ 和 $p(-1)$ 异号的结果是：系统的稳定根和不稳定根各存在一个。消费和资本中只有消费是跳跃变量，跳跃变量的数量和不稳定根的相同，系统存在唯一收敛路径（鞍路径）。

2.1.6 求解模型

此前，我们获得了对数线性化之后的系统

$$\begin{cases} \hat{k}_t = \dfrac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t & (2\text{-}1) \\ \sigma\hat{c}_t = \sigma \mathrm{E}_t\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} & (2\text{-}2) \\ \hat{z}_{t+1} = \psi\hat{z}_t + \varepsilon_t & (2\text{-}3) \end{cases}$$

观察前两式，不难发现满足如下结构

$$\begin{cases} \hat{k}_t = V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t \\ \hat{c}_t = V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t \end{cases} \tag{2-4}$$

首先，我们将 (2-4) 代入 (2-1) 的第一式得

$$\begin{aligned} & V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t = \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} + \frac{\bar{Y}}{\bar{K}}\hat{z}_t - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) \\ \Rightarrow \quad & \left[\frac{1}{\beta} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} - V_{kk}\right]\hat{k}_{t-1} + \left[\frac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} - V_{kz}\right]\hat{z}_t = 0 \end{aligned}$$

通过待定系数法得

$$\begin{cases} V_{kk} = \dfrac{1}{\beta} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{ck} = \dfrac{1}{\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{ck} & (2\text{-}5) \\ V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}V_{cz} = \dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \left(\dfrac{\tilde{\delta}}{\alpha\beta} - \delta\right)V_{cz} & (2\text{-}6) \end{cases}$$

同理将 (2-4) 代入 (2-2) 的第二式并利用 $\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} = \psi\hat{z}_t$ 得

$$\begin{aligned} & \sigma\left(V_{ck}\hat{k}_{t-1} + V_{cz}\hat{z}_t\right) = \sigma\mathrm{E}_t\left(V_{ck}\hat{k}_t + V_{cz}\hat{z}_{t+1}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \tilde{\delta}\mathrm{E}_t\hat{z}_{t+1} \\ & \sigma V_{ck}\hat{k}_{t-1} + \sigma V_{cz}\hat{z}_t = \sigma V_{ck}\hat{k}_t + \sigma\psi V_{cz}\hat{z}_t + \tilde{\delta}(1-\alpha)\left(V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\hat{z}_t\right) - \psi\tilde{\delta}\hat{z}_t \\ \Rightarrow\ & \left[\sigma V_{ck}V_{kk} + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kk} - \sigma V_{ck}\right]\hat{k}_{t-1} + \left[\sigma\left(V_{ck}V_{kz} + \psi V_{cz}\right) + \tilde{\delta}(1-\alpha)V_{kz} - \psi\tilde{\delta} - \sigma V_{cz}\right]\hat{z}_t = 0 \end{aligned}$$

通过待定系数法得

$$\begin{cases} \sigma V_{ck}(1-V_{kk}) = \tilde{\delta}(1-\alpha) V_{kk} & (2\text{-}7) \\ \sigma V_{cz}(1-\psi) = \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right] V_{kz} - \psi\tilde{\delta} & (2\text{-}8) \end{cases}$$

现求解四个系数的值。将 (2-5) 代入 (2-7)，消去 V_{ck} 得

$$\sigma(1-V_{kk})\left(\frac{1}{\beta} - V_{kk}\right)\frac{\bar{K}}{\bar{C}} = \tilde{\delta}(1-\alpha) V_{kk}$$

对上式进行整理，有

$$V_{kk}^2 - \left[1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\right] V_{kk} + \frac{1}{\beta} = 0$$

给一次项系数新的符号

$$\gamma := 1 + \frac{1}{\beta} + \frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}} \tag{2-9}$$

因为 γ 的表达式由多个正数项相加而得，所以其为正数。解出 V_{kk} 的两个根分别为

$$V_{kk} = \frac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \qquad \text{和} \qquad V'_{kk} = \frac{\gamma + \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \tag{2-10}$$

为了得到更精细的数值范围，比较两个根与 1 的关系（关系到系统的稳定性），我们计算

$$\begin{aligned} (1-V_{kk})(1-V'_{kk}) &= 1 + V_{kk}\cdot V'_{kk} - (V_{kk} + V'_{kk}) \\ &= 1 + \frac{1}{\beta} - \gamma = -\frac{\tilde{\delta}(1-\alpha)}{\sigma}\frac{\bar{C}}{\bar{K}} < 0 \end{aligned}$$

因此两根分别在 1 的左侧和右侧，并且通过观察表达式，发现 $0 < V_{kk} < 1 < V'_{kk}$。根据 BK 条件，满足稳定性条件的解为 V_{kk}，因此我们舍弃 V'_{kk}，选取 V_{kk} 作为资本的系数。将 V_{kk} 代入 (2-5) 得 V_{ck}，再将 V_{kk} 和 V_{ck} 代入 (2-6) 和 (2-8) 分别得 V_{kz} 和 V_{cz}。至此，我们得到了满足稳定性条件的解

$$
\begin{cases}
V_{kk} = \dfrac{\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 4/\beta}}{2} \\[2ex]
V_{ck} = \dfrac{\bar{K}}{\bar{C}}\left(\dfrac{1}{\beta} - V_{kk}\right) \\[2ex]
V_{cz} = \dfrac{\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha) - \alpha\beta\psi}{\sigma(1-\psi) - \left[\sigma V_{ck} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\right]\bar{C}/\bar{K}} \\[2ex]
V_{kz} = \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}} V_{cz}
\end{cases}
$$

2.1.7 脉冲响应分析

在 $t = 0$ 期，经济体处于稳态，$\hat{k}_0 = \hat{c}_0 = \hat{z}_0 = 0$；考虑在 $t = 1$ 期出现 $\varepsilon_1 \neq 0$，之后 $\varepsilon_t = 0$（$t > 1$）。首先，计算技术的增长路径

$$
\begin{aligned}
\hat{z}_1 &= \psi \hat{z}_0 + \varepsilon_1 = \varepsilon_1 \\
\hat{z}_2 &= \psi \hat{z}_1 + \varepsilon_2 = \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi \varepsilon_1 \\
\hat{z}_3 &= \psi \hat{z}_2 + \varepsilon_3 = \psi \cdot \psi \varepsilon_1 + 0 = \psi^2 \varepsilon_1
\end{aligned}
$$

归纳得 $\hat{z}_t = \psi^{t-1}\varepsilon_1$。将 $\hat{z}_t$ 代入 (2-4)，得资本存量的路径

$$
\begin{aligned}
&\hat{k}_1 = V_{kk}\hat{k}_0 + V_{kz}\hat{z}_1 = V_{kz}\varepsilon_1 \\
&\hat{k}_2 = V_{kk}\hat{k}_1 + V_{kz}\hat{z}_2 = V_{kk}V_{kz}\varepsilon_1 + V_{kz}\psi\varepsilon_1 = (V_{kk} + \psi)V_{kz}\varepsilon_1 \\
\Rightarrow\quad &\hat{k}_t = V_{kk}\hat{k}_{t-1} + V_{kz}\psi^{t-1}\varepsilon_1 = \left(\sum_{i=0}^{t-1} V_{kk}^i \cdot \psi^{t-1-i}\right) V_{kz}\varepsilon_1 =: A\varepsilon_1
\end{aligned}
$$

在这里注意方差的计算

$$
\mathrm{Var}\left(\hat{k}_t\right) = A^2 \mathrm{Var}(\varepsilon_1)
$$

扰动项的方差可能是已知的

2.1.8 鞍路径分析

令对数线性化结果中 $\hat{z}_t = 0$ 有

非线性模型的鞍路径分析方法类似

$$\hat{k}_t = \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \quad \& \quad \sigma\hat{c}_t = \sigma\hat{c}_{t+1} + \tilde{\delta}(1-\alpha)\hat{k}_t$$

从中整理出作差结果，再让两个式等零，找到边界路径

$$\hat{k}_t - \hat{k}_{t-1} = \left(\frac{1}{\beta} - 1\right)\hat{k}_{t-1} - \frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t \qquad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{(1-\beta)\bar{K}}{\beta\bar{C}} \cdot \hat{k}_{t-1} \tag{2-11}$$

$$\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t = \frac{\tilde{\delta}}{\sigma}(1-\alpha)\left(\frac{\bar{C}}{\bar{K}}\hat{c}_t - \frac{1}{\beta}\hat{k}_{t-1}\right) \qquad \Rightarrow \quad \hat{c}_t = \frac{\bar{K}}{\beta\bar{C}} \cdot \hat{k}_{t-1} \tag{2-12}$$

作线性 RBC 系统相图。在图 2.1 红色边界 $\Delta\hat{k}_t = 0$ 之下，由于消费水平较低，从 (2-11) 知 $\Delta\hat{k}_t > 0$，我们可以推断出：在红色边界之下，向右移动。同理得整张图的运动方向。

鞍路径斜率为 V_{kk}

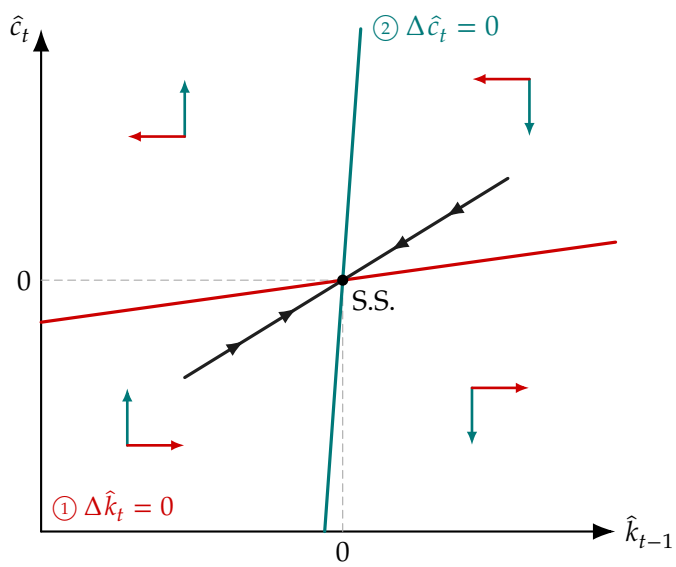

图 2.1：线性 RBC 模型运动系统

2.2 RBC 拓展模型

2.2.1 Long-Plosser 模型

模型构建

LP 模型中，社会规划者面临如下最优化问题

$$
\begin{aligned}
\max_{C_t, L_t, K_t} \quad & U = \mathrm{E}_0 \left\{ \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\theta \ln C_t + (1-\theta) \ln L_t \right] \right\} \\
\text{s.t.} \quad & K_{t+1} = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - C_t \\
& \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \\
& L_t = 1 - N_t
\end{aligned}
$$

构建拉格朗日函数

$$
\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\theta \ln C_t + (1-\theta) \ln (1-N_t) + \lambda_t \left(Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - C_t - K_t \right) \right]
$$

最优化的一阶条件为

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = \frac{\theta}{C_t} - \lambda_t = 0 \tag{2-13}
$$

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} = -\frac{1-\theta}{1-N_t} + \lambda_t (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} = 0 \tag{2-14}
$$

$$
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_t} = -\lambda_t + \beta \mathrm{E}_t \left(\lambda_{t+1} \alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} \right) = 0 \tag{2-15}
$$

将 (2-13) 代入 (2-15) 欧拉方程，得到

$$
\begin{aligned}
\frac{\theta}{C_t} &= \beta \mathrm{E}_t \left[\frac{\theta}{C_{t+1}} \frac{\alpha Y_{t+1}}{K_t} \right] \\
\frac{1}{C_t} &= \alpha \beta \mathrm{E}_t \left[\frac{Y_{t+1}}{C_{t+1}} \frac{1}{K_t} \right]
\end{aligned} \tag{2-16}
$$

猜测在最优路径上，储蓄率是固定的。假设 $K_t = sY_t$，则 $C_t = (1-s) Y_t$，将它们代入 (2-16)

$$
\frac{1}{(1-s) Y_t} = \alpha \beta \mathrm{E}_t \left[\frac{1}{(1-s)} \cdot \frac{1}{sY_t} \right] \quad \Rightarrow \quad s = \alpha \beta
$$

再看 (2-14) 劳动-闲暇选择，同理得

$$\frac{1-\theta}{1-N_t} = (1-\alpha)\frac{\theta}{C_t}\frac{Y_t}{N_t}$$
$$\frac{1-\theta}{1-N_t} = (1-\alpha)\frac{\theta}{(1-\alpha\beta)}\frac{1}{N_t}$$

从中我们可以解出 N_t 的最优路径且其不受时间影响

$$N_t = \bar{N} := \frac{\theta(1-\alpha)}{\theta(1-\alpha)+(1-\theta)(1-\alpha\beta)} \tag{2-17}$$

模型结论

整理结果

$$K_t = \alpha\beta Y_t \qquad C_t = (1-\alpha\beta)Y_t \qquad N_t = \bar{N}$$

显然有 $\hat{k}_t = \hat{c}_t = \hat{y}_t$ 且 $\hat{n}_t = 0$。因此，资本、产出和消费的波动完全由技术冲击引起，而劳动供给没有波动，这是 LP 模型的主要结论。对数线性化资源约束

$$\hat{k}_t = \hat{z}_t + \alpha\hat{k}_{t-1} + (1-\alpha)\hat{n}_t = \hat{z}_t + \alpha\hat{k}_{t-1}$$

技术冲击可以引起产出、消费、投资的波动，但是它们生硬地 1:1 变化，不符合现实世界。

市场均衡

劳动供给函数为

$$-\frac{u_{N,t}}{u_{C,t}} = W_t \quad \Rightarrow \quad W_t = \frac{1-\theta}{\theta}\cdot\frac{C_t}{1-N_t} = \frac{1-\theta}{\theta}\cdot\frac{(1-\alpha\beta)Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha}}{1-N_t}$$

劳动需求函数为

$$W_t = (1-\alpha)Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha}$$

画出劳动市场均衡图像，发现无论经济体中发生什么，劳动供给和劳动需求总是相等且不变的。财富效应指：财富（工资收入）增加时，人们会感到自己更加富有而增加消费。我们可以用财富效应来解释为什么在 LP 模型中，技术进步会导致劳动供给不变：技术进步提高了工资水平，增加了劳动者的财富，劳动者因此更倾向于享受闲暇而不是工作，从而抵消了技术进步带来的工作激励。

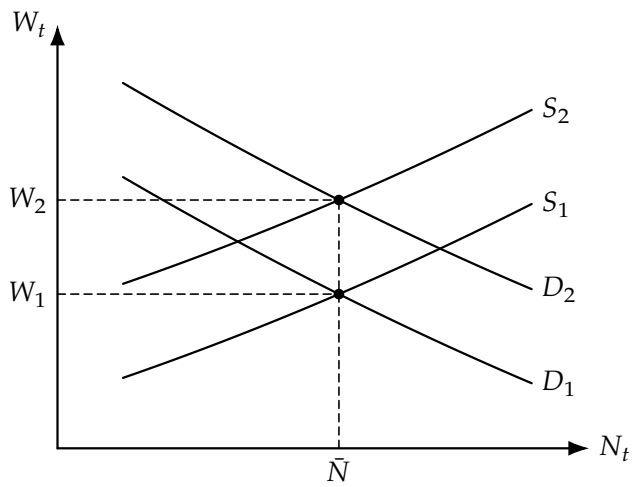

图 2.2：劳动市场均衡分析

2.2.2 Hansen 模型

家庭行为

$$\max_{C_t, N_t} \quad U = \mathrm{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u\left(C_t, 1 - N_t\right) \right]$$

$$\text{s.t.} \quad C_t + K_t = W_t N_t + R_t K_{t-1} + (1 - \delta) K_{t-1}$$

一阶条件为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_t} = u_{C,t} - \lambda_t = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial N_t} = u_{N,t} + \lambda_t W_t = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K_t} = -\lambda_t + \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \left(R_{t+1} + 1 - \delta \right) \right] = 0$$

从这里可以看出，如果不具体假设效用函数，我们会得到怎样的一阶条件

整理得

$$u_{C,t} = \beta \mathrm{E}_t \left[u_{C,t+1} \left(R_{t+1} + 1 - \delta \right) \right]$$

$$u_{N,t} = -u_{C,t} W_t$$

厂商行为

$$\max_{K_{t-1},N_t} \quad \Pi_t = Y_t - R_t K_{t-1} - W_t N_t$$
$$\text{s.t.} \quad Y_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha}$$

一阶条件为

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial K_{t-1}} = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} - R_t = 0$$
$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial N_t} = (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} - W_t = 0$$

整理得

$$R_t = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} = \alpha \frac{Y_t}{K_{t-1}}$$
$$W_t = (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} = (1-\alpha) \frac{Y_t}{N_t}$$

均衡系统

假设效用函数为

$$u(C_t, N_t) = \ln C_t + A \ln(1-N_t)$$
$$u_{C,t} = \frac{1}{C_t} \qquad u_{N,t} = -\frac{A}{1-N_t}$$

$u_{N,t} < 0$ 代表工作会带来负效用

模型均衡由以下方程组表示

$$\begin{cases} 1 = \beta \mathrm{E}_t \left[\dfrac{C_t}{C_{t+1}} \left[R_{t+1} + 1 - \delta \right] \right] \\ \dfrac{A}{1-N_t} = \dfrac{W_t}{C_t} \\ R_t = \alpha Z_t K_{t-1}^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} \\ W_t = (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} \\ \Pi_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} - R_t K_{t-1} - W_t N_t = 0 \\ C_t + K_t = R_t K_{t-1} + W_t N_t + (1-\delta) K_{t-1} \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} 1 = \beta \mathrm{E}_t \left[\dfrac{C_t}{C_{t+1}} \left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta \right) \right] \\ A C_t = (1 - N_t)(1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} \\ K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t \\ \log Z_t = (1-\psi) \log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{2-18}$$

系统稳态

稳态系统如下所示

$$\begin{cases} 1 = \alpha \beta \bar{Z} \bar{K}^{\alpha-1} \bar{N}^{1-\alpha} + \beta (1-\delta) & (2\text{-}19) \\ A \bar{C} = \left(1 - \bar{N}\right)(1-\alpha) \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{-\alpha} & (2\text{-}20) \\ \bar{K} = \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{1-\alpha} + (1-\delta) \bar{K} - \bar{C} & (2\text{-}21) \end{cases}$$

将 (2-20) 代入 (2-21) 并整理

$$\begin{aligned} \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{1-\alpha} - \delta \bar{K} &= \frac{1}{A} \left[(1-\alpha) \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{-\alpha} - (1-\alpha) \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{1-\alpha} \right] \\ \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{1-\alpha} &= \frac{A}{1-\alpha+A} \left(\frac{1-\alpha}{A} \bar{Z} \bar{K}^{\alpha} \bar{N}^{-\alpha} + \delta \right) \end{aligned}$$

将上式代入 (2-19) 得

$$\bar{N} = \left\{ 1 + \frac{A}{1-\alpha} \left[1 - \frac{\alpha \beta \delta}{1 - \beta (1-\delta)} \right] \right\}^{-1}$$

那么

$$\bar{K} = \left[\frac{1 - \beta (1-\delta)}{\alpha \beta \bar{Z}} \bar{N}^{\alpha-1} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} = \bar{N} \left[\frac{\alpha \beta \bar{N}}{1 - \beta (1-\delta)} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

并且

$$
\begin{aligned}
\bar{C} = \bar{Z}\bar{K}^{\alpha}\bar{N}^{-\alpha} - \delta\bar{K} &= \bar{N}\left[\frac{\alpha\beta\bar{N}}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}\bar{N}^{1-\alpha}\bar{Z} - \delta\bar{N}\left[\frac{\alpha\beta\bar{N}}{1-\beta(1-\delta)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}} \\
&= \bar{N}\bar{Z}^{\frac{1}{1-\alpha}}\left\{\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - \delta\frac{\alpha\beta}{1-\beta(1-\delta)}^{\frac{1}{1-\alpha}}\right\}
\end{aligned}
$$

对数线性化

$$
\begin{cases}
\hat{c}_t = \mathrm{E}_t\hat{c}_{t+1} - \tilde{\delta}\cdot\mathrm{E}_t\left[\hat{z}_{t+1} - (1-\alpha)\hat{k}_t + (1-\alpha)\hat{n}_{t+1}\right] \\
\hat{n}_t = \left(\alpha + \dfrac{\bar{N}}{1-\bar{N}}\right)^{-1}\left[\hat{z}_t + \alpha\hat{k}_{t-1} - \hat{c}_t\right] \\
\hat{k}_t = \left(\alpha\dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}} + 1 - \delta\right)\hat{k}_{t-1} + (1-\alpha)\dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{n}_t + \dfrac{\bar{Y}}{\bar{K}}\cdot\hat{z}_t - \dfrac{\bar{C}}{\bar{K}}\cdot\hat{c}_t \\
\hat{z}_t = \psi\hat{z}_{t-1} + \varepsilon_t
\end{cases}
$$

与基础 RBC 的方法相似，只有 (2-20) 需单独训练。

模型结论

当前的 Hansen 模型和 LP 模型相比，已经允许 N_t 变动了（$\hat{n}_t \neq 0$，但仍然与现实有差距，所以 Hansen 在论文中发展出了离散劳动选择模型。

离散劳动选择

此前的所有模型都认为劳动是可以在 $[0,1]$ 间自由选择的，但现实并非如此，人们通常只能选择上班或不上班，没有权利选择今天上多久班。假设

- 劳动者要么不工作，要么工作固定时长，所以他的劳动时长 $\tilde{n}_t \in \{0, n^*\}$
- 经济体的失业率为 $1-\pi_t$，含义是：有 π_t 比例的劳动者在工作
- 社会中有完善的失业保险，以至于即使失业，劳动者也能维持消费水平不变

经济体中总劳动供给为 $H_t := \pi_t\cdot n^*\cdot\bar{L}$，其中 $\bar{L}$ 是总劳动力人口；平均劳动时长 $n_t = H_t/\bar{L} =$

$\pi_t \cdot n^*$。劳动者关于工作的期望效用是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_t v(\tilde{n}_t) &= \pi_t \cdot v(n^*) + (1-\pi_t)\cdot v(0) \\ &= \pi_t(-A\cdot n^*) + \pi_t \cdot 0 = -A\cdot n_t\end{aligned}$$

其中有一些不影响结论的标准化处理：假设 $v(0)=0$；由于 n^* 是固定值，所以设 $v(n^*)$ 是 n^* 的 $-A<0$ 倍。再设消费的效用为 $\ln C_t$，最终得到的效用函数为

$$\begin{aligned}&U = u(C_t) + \mathrm{E}_t v(\tilde{n}_t) = \ln C_t - A\cdot n_t \\ &U_{C,t} = \frac{1}{C_t} \qquad U_{N,t} = -A\end{aligned}$$

如此效用函数对应的 RBC 模型均衡为

$$\begin{cases} 1 = \beta \mathrm{E}_t\left[\dfrac{C_t}{C_{t+1}}\left(\alpha Z_{t+1} K_t^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha} + 1 - \delta\right)\right] \\ A C_t = (1-\alpha) Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{-\alpha} \\ K_t = Z_t K_{t-1}^{\alpha} N_t^{1-\alpha} + (1-\delta) K_{t-1} - C_t \\ \log Z_t = (1-\psi)\log \bar{Z} + \psi \log Z_{t-1} + \varepsilon_t \end{cases} \tag{2-22}$$

和连续劳动版本几乎相同，唯一区别在：对比 (2-18) 式，(2-22) 式中系数少了 $(1-N_t)$。

第 3 章　MIU 模型

3.1　传统货币模型

假设经济体中：市场完全竞争；完全弹性价格；货币中性。

3.1.1　家庭行为

家庭面临如下最优化问题

$$\max_{\{C_t,N_t,B_t\}} \quad \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(C_t, N_t)$$

约束条件为

$$P_t C_t + Q_t B_t = B_{t-1} + W_t N_t + T_t$$

Q_t 是债券价格
B_t 是债券数量
T_t 是转移支付

构建拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = \mathrm{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[U(C_t, N_t) + \lambda_t \left(B_{t-1} + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t B_t \right) \right]$$

一阶条件

$$\mathcal{L}_{C_t} = U_{C_t} - \lambda_t P_t = 0 \tag{3-1}$$

$$\mathcal{L}_{N_t} = U_{N_t} + \lambda_t W_t = 0 \tag{3-2}$$

$$\mathcal{L}_{B_t} = -\lambda_t Q_t + \beta \mathrm{E}_t \left[\lambda_{t+1} \right] = 0 \tag{3-3}$$

$$\mathcal{L}_{\lambda_t} = B_{t-1} + W_t N_t + T_t - P_t C_t - Q_t B_t = 0$$

假设效用函数为

$$U\left(C_t, N_t\right)=\frac{C_t^{1-\sigma}}{1-\sigma}-\frac{N_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}$$

从 (3-1) 和 (3-2) 知家庭消费决策均衡条件

$$-\frac{U_{N_t}}{U_{C_t}}=\frac{W_t}{P_t}=C_t^{\sigma} N_t^{\sigma}$$

反解 N_t 得家庭的劳动供给

$$N_t=\left(\frac{W_t}{P_t} \cdot C_t^{\sigma}\right)^{\frac{1}{\varphi}}$$

不难计算劳动供给对实际工资的弹性

$$E_{W/P}=\frac{\partial \log N_t}{\partial \log \left(W_t / P_t\right)}=\frac{1}{\varphi}$$

将 (3-1) 代入 (3-3) 消去 λ，再代入新的效用函数

$$Q_t=\beta \mathrm{E}_t\left[\frac{U_{C_{t+1}}}{U_{C_t}} \frac{P_t}{P_{t+1}}\right]=\beta \mathrm{E}_t\left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right)^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}}\right]$$

3.1.2 厂商行为

厂商面临如下最优化问题

$$\max_{\{N_t\}} \quad \Pi_t=P_t Y_t-W_t N_t-T_t$$

约束条件为

$$Y_t=A_t N_t^{1-\alpha}$$

一阶条件为

$$\frac{W_t}{P_t}=(1-\alpha) A_t N_t^{-\alpha}=\mathrm{MPN}_t$$

由于市场是完全竞争的，厂商的经济利润为零，那么 $T_t=\alpha P_t Y_t$。

3.1.3 市场均衡

本模型有产品、劳动、债券三个市场：产品市场的均衡条件为 $Y_t = C_t$；劳动市场均衡条件为 $N_t^{(d)} = N_t^{(s)}$；根据 Walras 法则，债券市场自动出清，无需条件。整理得均衡系统

$$\begin{cases} Q_t = \beta \mathrm{E}_t \left[\left(\dfrac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma} \dfrac{P_t}{P_{t+1}} \right] & \text{债券欧拉方程} \\ \dfrac{W_t}{P_t} = C_t^{\sigma} N_t^{\sigma} & \text{劳动供给方程} \\ \dfrac{W_t}{P_t} = (1-\alpha) A_t N_t^{-\alpha} & \text{劳动需求方程} \\ T_t = \alpha P_t Y_t & \text{转移支付} \\ Y_t = A_t N_t^{1-\alpha} & \text{生产函数} \\ Y_t = C_t & \text{产品市场均衡} \\ P_t C_t + Q_t B_t = B_{t-1} + W_t N_t + T_t & \text{预算约束} \\ \log A_t = (1-\rho_a) \log \bar{A} + \rho_a \log A_{t-1} + \varepsilon_t & \text{技术运动} \end{cases}$$

定义实际工资 $W_t^r := W_t / P_t$，先关注其中产品和劳动市场的四个方程

$$W_t^r = C_t^{\sigma} N_t^{\sigma} \tag{3-4}$$

$$W_t^r = (1-\alpha) A_t N_t^{-\alpha} \tag{3-5}$$

$$Y_t = A_t N_t^{1-\alpha} \tag{3-6}$$

$$Y_t = C_t \tag{3-7}$$

对这个小系统进行求稳态。首先设 $\bar{A} = 1$，从后两式得

$$\bar{Y} = \bar{C} = \bar{N}^{1-\alpha}$$

将该结果代入前两式联立结果

$$(1-\alpha) \bar{N}^{-\alpha} = \bar{C}^{\sigma} \bar{N}^{\varphi}$$

$$(1-\alpha) \bar{N}^{-\alpha} = \bar{N}^{\sigma(1-\alpha)+\varphi}$$

得到稳态劳动供给

$$\bar{N} = (1-\alpha)^{\frac{1}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}}$$

从而稳态产出和消费

$$\bar{Y} = \bar{C} = (1-\alpha)^{\frac{1-\alpha}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}}$$

最后计算稳态实际工资

$$\bar{W}^r = (1-\alpha)^{\frac{\sigma(1-\alpha)+\varphi}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}}$$

3.1.4 波动分析

产品和劳动市场波动

对数线性化 (3-4) 到 (3-7) 得

$$\hat{w}_t^r = \sigma\hat{c}_t + \varphi\hat{n}_t \tag{3-8}$$

$$\hat{w}_t^r = \hat{a}_t - \alpha\hat{n}_t \tag{3-9}$$

$$\hat{y}_t = (1-\alpha)\hat{n}_t + \hat{a}_t \tag{3-10}$$

$$\hat{y}_t = \hat{c}_t \tag{3-11}$$

联立 (3-8) 和 (3-9)，代入 (3-11)，再代入 (3-10)，得到只有 $\hat{n}_t$ 和 $\hat{a}_t$ 的方程

这里求稳态和求系数，都代 3 和 4 入 1 和 2 联立的方程，解出 N，再到 Y 和 C，最后 W^r

$$\sigma\hat{a}_t + \sigma(1-\alpha)\hat{n}_t + \varphi\hat{n}_t = \hat{a}_t - \alpha\hat{n}_t$$

$$\hat{n}_t = \frac{1-\sigma}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}\cdot\hat{a}_t = \psi_{na}\hat{a}_t$$

那么

$$\hat{y}_t = \hat{c}_t = \frac{1+\varphi}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}\cdot\hat{a}_t = \psi_{ya}\hat{a}_t$$

$$\hat{w}_t^r = \frac{\sigma+\varphi}{\sigma(1-\alpha)+\varphi+\alpha}\cdot\hat{a}_t = \psi_{wa}\hat{a}_t$$

其中 ψ_{ya} 和 ψ_{wa} 都大于零，说明技术进步会提高产出和实际工资。ψ_{na} 的符号取决于 $1-\sigma$，技术进步让劳动投入减少还是增加，看有多厌恶消费的跨期波动——如果 $\sigma > 1$ 较大，家庭会厌恶消费波动，更倾向于减少当前工作，避免财富过多导致未来消费过多；也可理解为技

术进步带来收入增加，此时收入效应占主导，多“消费”闲暇。

债券市场波动

前面的分析结束后，我们还有债券市场没有讨论，现在来看债券的欧拉方程

$$Q_t = \beta \mathrm{E}_t \left[\left(\frac{C_{t+1}}{C_t} \right)^{-\sigma} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right] \tag{3-12}$$

其中，根据金融知识，无限复利的债券价格 $Q_t = e^{-i_t}$，i_t 是名义利率；定义通货膨胀率

$$\begin{aligned}
\Pi_t &:= P_{t+1}/P_t \\
\pi_t &:= \log \Pi_t = \log P_{t+1} - \log P_t \\
\bar{\pi} &= \log \bar{P} - \log \bar{P} = 0
\end{aligned}$$

因为利率和通胀率都是比率，不适合取对数，所以直接作差定义偏离量

$$\begin{aligned}
\hat{i}_t &= i_t - \bar{i} \\
\hat{\pi}_t &= \pi_t - \bar{\pi} = \pi_t
\end{aligned}$$

对数线性化欧拉方程 (3-12) 为

$$-\hat{i}_t = -\sigma \mathrm{E}_t \left(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t \right) - \mathrm{E}_t \hat{\pi}_{t+1} \tag{3-13} \qquad \hat{Q}_t = \log \frac{e^{-i_t}}{e^{-\bar{i}}} = -\hat{i}_t$$

其中使用了如下对数线性化结果

定义实际利率，并直接减去稳态得实际利率的波动

$$\begin{aligned}
r_t &= i_t - \mathrm{E}_t \pi_{t+1} \\
\hat{r}_t &= \hat{i}_t - \mathrm{E}_t \hat{\pi}_{t+1}
\end{aligned}$$

那么 (3-13) 可以写成

$$\begin{aligned}
\hat{r}_t &= \sigma \mathrm{E}_t \left(\hat{c}_{t+1} - \hat{c}_t \right) = \sigma \mathrm{E}_t \left(\hat{y}_{t+1} - \hat{y}_t \right) \\
&= \sigma \psi_{ya} \mathrm{E}_t \left(\hat{a}_{t+1} - \hat{a}_t \right) = \sigma \psi_{ya} \left(\rho_a - 1 \right) \hat{a}_t \qquad \hat{a}_{t+1} = \rho_a \hat{a}_t + \varepsilon_{t+1}
\end{aligned}$$

最终，我们知道：在正向的技术脉冲发生后，$\hat{a}_t > 0$ 导致 $\hat{r}_t$。其中的传到路径为：正向冲击发生 > 产出增加 > 债券需求增加 > 债券价格上升 > 名义利率下降 > 实际利率下降。